

Final Project CS100: Smart Mini Application Development with AI Vibe Coding

รายละเอียดชิ้นงาน

สถานการณ์ (Scenario): ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน การพัฒนาเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดถือเป็นทักษะที่สำคัญ

ให้นักศึกษาคิดค้นและพัฒนา Mini Application เพื่อช่วยแก้ปัญหา หรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเวลา ธุรกิจขนาดเล็ก งานอดิเรก สุขภาพ การวางแผนเดินทาง หรือปัญหาใดๆ ก็ได้ที่พบเจอ

โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย: ให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 1-3 คน สวมบทบาทเป็นทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน (Web Application) 1 ระบบ โดยใช้แนวคิด "**AI Vibe Coding**" และเชื่อมต่อการทำงานของระบบฐานข้อมูลผ่าน **Google Apps Script** และ **Google Sheets** เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจริง

สิ่งที่ต้องมีในการนำเสนอ: ในการนำเสนอโปรเจกต์ท้ายเทอม นักศึกษาจะต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

1. **Problem Statement:** อธิบายปัญหาที่พบและเหตุผลที่แอปพลิเคชันนี้จะช่วยแก้ปัญหา นั้นได้
2. **Computational Thinking (CT) Process:** แสดงการประยุกต์ใช้ 4 เสาหลักของ CT (Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, Algorithm Design) ในการออกแบบระบบ
3. **Flowchart:** นำเสนอแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Algorithm Design) ของระบบที่ชัดเจน
4. **Live Demo:** สาธิตการใช้งานระบบจริง โดยต้องแสดงให้เห็นการรับข้อมูล (Input) การประมวลผล (Process) และการบันทึก/ดึงข้อมูลจาก Google Sheets ได้สำเร็จ

สิ่งที่ต้องส่ง:

1. URL ของ Web Application ที่สามารถใช้งานได้จริง
2. URL ของ Google Sheets ที่ใช้เป็นฐานข้อมูล
3. ไฟล์ Presentation (PDF)
4. ไฟล์ Source Code หรือลิงก์ที่เก็บโค้ด

เกณฑ์การให้คะแนน (Grading Rubric) - คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน (Criteria)	ดีมาก (Excellent)	ดี (Good)	พอใช้ (Fair)	ปรับปรุง (Needs Improvement)	คะแนน
1. กระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking Process) การวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบอย่างเป็นขั้นตอน	(20-17 คะแนน) อธิบายปัญหาและประยุกต์ใช้ CT ครบทั้ง 4 เสาหลักได้สอดคล้องกับโปรเจกต์อย่างสมบูรณ์แบบแผนผัง Flowchart ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและเข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้ชัดเจน	(16-13 คะแนน) ประยุกต์ใช้ CT ได้ค่อนข้างครบถ้วน แต่อาจขาดความลึกซึ้งในบางหัวข้อ Flowchart มีโครงสร้างที่ดีแต่มีข้อผิดพลาดทางการใช้สัญลักษณ์เล็กน้อย	(12-9 คะแนน) อธิบายการใช้ CT ได้เพียงบางส่วน ขาดการเชื่อมโยงกับตัวระบบที่พัฒนา Flowchart ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหรือขาดรายละเอียดสำคัญไป	(8-0 คะแนน) ไม่อธิบายกระบวนการ CT หรืออธิบายผิดพลาดทั้งหมด Flowchart ไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจลำดับการทำงานได้	20
2. ฟังก์ชันการทำงานและความถูกต้อง (Functionality & Accuracy) การทำงานของระบบและการประยุกต์ใช้ AI Vibe Coding	(25-21 คะแนน) แอปพลิเคชันทำงานได้สมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้ 100% ไม่มีบัก (Bug) รับและประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง การใช้ AI Vibe Coding ให้ผลลัพธ์ที่ตรงโจทย์และมีประสิทธิภาพ	(20-16 คะแนน) แอปพลิเคชันทำงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่ อาจมีบักเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบต่อฟังก์ชันหลักของระบบ	(15-11 คะแนน) แอปพลิเคชันทำงานได้เพียงบางส่วน ฟังก์ชันหลักบางฟังก์ชันเกิด Error หรือทำงานไม่ตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	(10-0 คะแนน) แอปพลิเคชันไม่สามารถทำงานได้ตามโจทย์ มีข้อผิดพลาดร้ายแรงจนไม่สามารถทดสอบระบบ (Crash) ได้	25
3. การเชื่อมต่อและจัดการระบบฐานข้อมูล (Data Management) การทำงานร่วมกับ Google Apps Script & Sheets	(20-17 คะแนน) เขียน Apps Script เชื่อมต่อกับ Google Sheets ได้อย่างสมบูรณ์ การบันทึก ดึง หรืออัปเดตข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลในตารางอย่างเป็นระเบียบ	(16-13 คะแนน) เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลกับ Sheets ได้ แต่อาจมีการจัดรูปแบบข้อมูลในตารางที่ไม่เป็นระเบียบ หรือมีอาการหน่วง (Delay) ในการทำงานบ้าง	(12-9 คะแนน) เชื่อมต่อระบบได้เพียงบางส่วน เช่น บันทึกข้อมูลได้แต่ดึงกลับมาไม่ได้ ข้อมูลดกหล่น หรือมี Error แจ้งเตือนบ่อยครั้ง	(8-0 คะแนน) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Google Sheets ได้เลย ไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ	20

4. การออกแบบหน้าจอบุคคล (UI/UX & Responsiveness) ความสวยงามและการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย	(15-13 คะแนน) หน้าจอสวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย (User-friendly) และรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) อย่างสมบูรณ์แบบทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์	(12-10 คะแนน) หน้าจอใช้งานได้ดี จัดวางองค์ประกอบได้ค่อนข้างเป็นระเบียบ รองรับ Responsive เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีรูปแบบที่เพี้ยนเล็กน้อยในบางขนาดหน้าจอ	(9-6 คะแนน) หน้าจอใช้งานค่อนข้างยาก สีเส้นหรือตัวอักษรอ่านยาก องค์ประกอบทับซ้อนกัน และไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ขนาดหน้าจออื่น (ไม่ Responsive)	(5-0 คะแนน) หน้าจอไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขาดการออกแบบ UI โดยสิ้นเชิง หรือพังเมื่อเปิดใช้งาน	15
5. การทำงานเป็นทีมและการนำเสนอ (Teamwork & Presentation) ทักษะการสื่อสารและบทบาทของสมาชิก	(10-8 คะแนน) นำเสนอได้น่าสนใจ อธิบายชัดเจน ตอบคำถามอาจารย์ได้อย่างมั่นใจ สาธิตระบบ (Live Demo) ได้อย่างราบรื่น สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและแบ่งงานกันชัดเจน	(7-6 คะแนน) นำเสนอได้ตามมาตรฐาน สาธิตระบบได้แต่อาจมีติดขัดเล็กน้อย สมาชิกบางคนมีส่วนร่วมน้อยกว่าคนอื่น	(5-4 คะแนน) การนำเสนอขาดความน่าสนใจ ตะกุกตะกักมาก สาธิตระบบแล้วเกิดปัญหา ขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า	(3-0 คะแนน) ไม่สามารถนำเสนอโครงการได้ ขาดความพร้อมอย่างหนัก หรือพบปัญหาการไม่ช่วยเหลือกันในห้องอย่างชัดเจน	20